

Options Strategies & Variance Risk Premium

Theory · Pricing · Greeks · Structures · VRP Harvesting

- Lecture 1** Fondements : Contrats, Payoffs & No-Arbitrage
- Lecture 2** Black-Scholes-Merton : Dérivation, Solution & Extensions
- Lecture 3** Les Greeks : Analyse de Sensibilité & Hedging Dynamique
- Lecture 4** Stratégies Options : Spreads, Combinaisons & Structures
- Lecture 5** Variance Risk Premium : Théorie, Mesure & Harvesting

NOTE SUR LES DONNÉES

Les graphiques, simulations et tableaux chiffrés de ce document reposent sur des données synthétiques (simulées), et non sur des données de marché. Les résultats présentés en Lecture 5 sont illustratifs et reproduisent qualitativement les conclusions de Dörries, Korn & Power (2022).

Contents

Aperçu du Module	2
1 Lecture 1 — Fondements : Contrats, Payoffs & No-Arbitrage	3
1.1 Vocabulaire et Définitions Fondamentales	3
1.2 Payoffs et Profils P&L	3
1.3 Parité Put-Call	4
1.4 Bornes de Non-Arbitrage Sans Modèle	4
1.4.1 Borne inférieure du call européen	4
1.4.2 Non-optimalité de l'exercice anticipé des calls (sans dividende)	5
1.5 Bornes Américaines et Européennes : Comparatif	5
2 Lecture 2 — Le Modèle Black-Scholes-Merton	6
2.1 Mouvement Brownien Géométrique	6
2.2 Dérivation de l'EDP de Black-Scholes	6
2.3 Formules BSM — Résolution par Mesure Risque-Neutre	7
2.4 Volatilité Implicite et Surface de Volatilité	8
3 Lecture 3 — Les Greeks : Sensibilité et Hedging Dynamique	9
3.1 Delta (Δ)	9
3.2 Gamma (Γ) et la Formule de P&L Gamma	9
3.3 Vega (ν)	10
3.4 Theta (Θ) et Lien Theta-Gamma	10
3.5 Rho (ρ)	10
3.6 Visualisation des Greeks	11
3.7 Hedging Delta-Gamma Neutre	11
4 Lecture 4 — Stratégies Options : Spreads, Combinaisons & Structures	13
4.1 Stratégies Directionnelles	13
4.1.1 Bull Call Spread et Bear Put Spread	13
4.1.2 Covered Call et Protective Put	13
4.2 Stratégies de Volatilité	14
4.2.1 Long Straddle et Long Strangle	14
4.2.2 Short Straddle et Short Strangle — Vente de Volatilité	15
4.2.3 Butterfly Spread	15
4.2.4 Iron Condor	15
5 Lecture 5 — Variance Risk Premium : Théorie, Mesure & Harvesting	17
5.1 Définition et Magnitude Empirique	17
5.2 Les Trois Problèmes Fondamentaux — Dörries, Korn & Power (2022)	17
5.2.1 Problème 1 : Le Payoff Problem	17
5.2.2 Problème 2 : Le Leverage Problem	18
5.2.3 Problème 3 : Le Finite Maturity Problem	18
5.3 Les Sept Stratégies — Description et Propriétés	18
5.3.1 1. Short Straddle	19
5.3.2 2. Short Strangle	19
5.3.3 3. Butterfly Spread	19
5.3.4 4. Condor Strangle	19
5.3.5 5. Delta-Hedged Call	19
5.3.6 6. Delta-Hedged Put	19
5.3.7 7. Variance Swap	19
5.4 Résultats Empiriques Principaux	20
5.4.1 Strategies en levier maximum	20
5.4.2 Strategies en exposition égale (dollar-gamma égalisé)	20
5.4.3 Persistance tout au long de l'échantillon	20

5.5	Mesure Formelle du VRP	21
5.5.1	Variance implicite modèle-libre (méthodologie VIX)	21
5.5.2	Variance réalisée	21
5.6	Gestion des Risques des Stratégies VRP	22
5.6.1	Distribution des rendements et limites du Sharpe ratio	22
5.6.2	P&L du delta-hedged — Décomposition et attribution	22
5.6.3	Corrélation avec le marché actions	22
5.7	Recommandations pour l'Investisseur Long-Terme	23
	Référence Formules	24

0 Aperçu du Module

Objectif

Ce module construit une théorie rigoureuse et complète des options financières, depuis les arguments de no-arbitrage jusqu'à la modélisation stochastique, l'analyse de sensibilité et la construction de portefeuilles structurés. La cinquième lecture est consacrée à la **Variance Risk Premium (VRP)** : sa justification économique, sa mesure formelle, les trois problèmes fondamentaux du long-term investor (payoff, levier, maturité finie), et les sept stratégies systématiques examinées par Dörries, Korn & Power (2022) pour la capturer.

Les options sont les instruments les plus expressifs de la finance de marché : une seule option vanille encode simultanément une vue sur la **direction**, la **volatilité**, le **temps** et le **taux d'intérêt**. Leur maîtrise exige la fluence en arguments de no-arbitrage, en calcul stochastique d'Itô, et en gestion des risques non-linéaires.

1 Lecture 1 — Fondements : Contrats, Payoffs & No-Arbitrage

1.1 Vocabulaire et Définitions Fondamentales

Option — Définition

Une **option d'achat (call)** donne à son détenteur le droit — mais non l'obligation — d'**acheter** un actif sous-jacent S au prix d'exercice K à (option européenne) ou avant (option américaine) la date d'échéance T . La **prime** C est le prix payé aujourd'hui.

Une **option de vente (put)** donne le droit de **vendre** S à K à ou avant T . La prime est P .

Moneyiness et décomposition de la prime.

- **In-the-money (ITM)** : $S > K$ (call) ou $S < K$ (put).
- **At-the-money (ATM)** : $S \approx K$.
- **Out-of-the-money (OTM)** : $S < K$ (call) ou $S > K$ (put).
- **Valeur intrinsèque** : $\max(S - K, 0)$ (call) ou $\max(K - S, 0)$ (put).
- **Valeur temps** : Prime - Valeur intrinsèque ≥ 0 toujours.

1.2 Payoffs et Profils P&L

Basic Option Payoff Profiles at Expiry

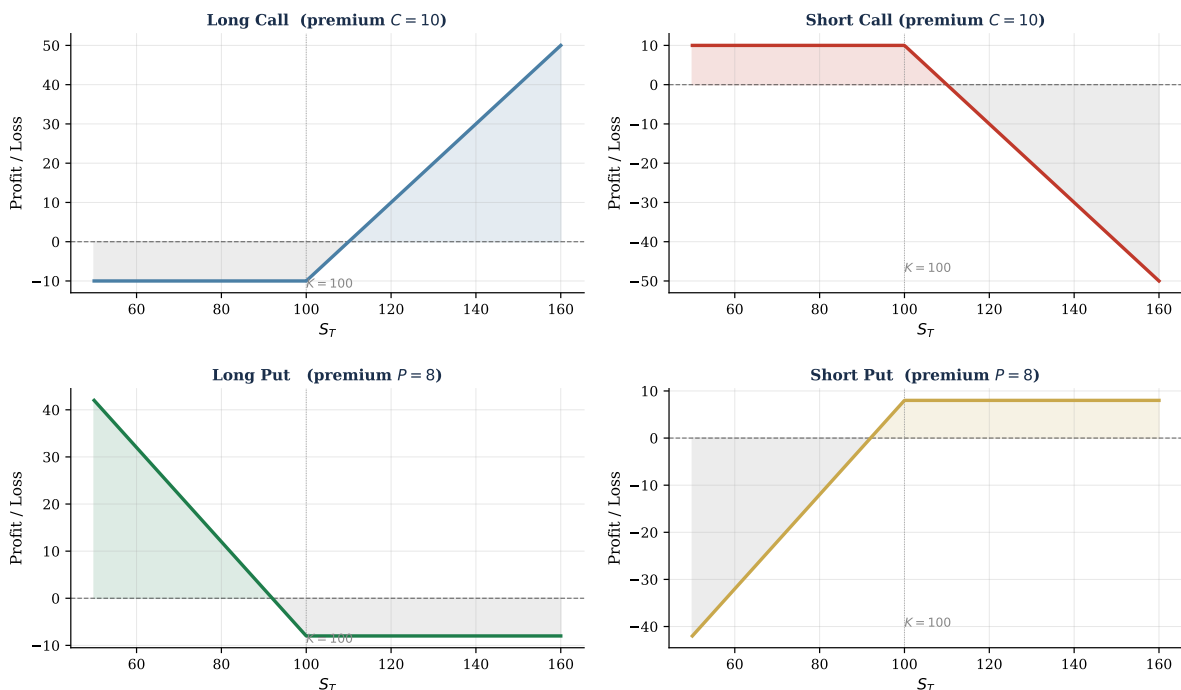


Figure 1: Profils de payoff à l'échéance des quatre positions élémentaires ($K = 100$). Les zones vertes indiquent le profit, les zones grises la perte. Les lignes pointillées représentent le strike.

Table 1: Récapitulatif des positions élémentaires

Position	Profit max	Perte max	Seuil	Vue
Long call	Illimité	C	$K + C$	Haussier, long vol
Short call	C	Illimité	$K + C$	Baissier, short vol
Long put	$K - P$	P	$K - P$	Baissier, long vol
Short put	P	$K - P$	$K - P$	Haussier, short vol

1.3 Parité Put-Call

Parité Put-Call — Options Européennes Sans Dividende

$$C - P = S_0 - K e^{-rT}$$

Démonstration

Construisons deux portefeuilles ayant le même flux terminal :

$$\Pi_A = \text{Long call}(K, T) + \text{Zéro-coupon de valeur faciale } K \quad \Pi_B = \text{Long put}(K, T) + \text{Long stock}$$

Évaluation à T :

$$V_T(\Pi_A) = \max(S_T - K, 0) + K = \max(S_T, K) = \max(K - S_T, 0) + S_T = V_T(\Pi_B)$$

Par la *Loi du Prix Unique*, leurs valeurs actuelles coïncident :

$$C + K e^{-rT} = P + S_0 \quad \Rightarrow \quad C - P = S_0 - K e^{-rT}. \quad \square$$

Numérique — Détection d'arbitrage put-call

$S_0 = 100$, $K = 100$, $T = 0.5$ an, $r = 5\%$, call coté $C = 10,45$.

Étape 1 — Prix théorique du put :

$$P^* = C - S_0 + K e^{-rT} = 10,45 - 100 + 100 e^{-0.025} = 10,45 - 100 + 97,53 = 7,98$$

Étape 2 — Situation de marché : put coté $P_{\text{mkt}} = 8,50 > 7,98$.

Étape 3 — Arbitrage :

1. Vendre le put à 8,50 ; acheter le call à 10,45 : débit net = 1,95
2. Vendre l'action à 100 ; investir 97,53 au taux sans risque
3. Flux initial net = $100 - 97,53 - 1,95 = +0,52$ sans risque

Vérification à T : Si $S_T > K$: exercer le call, recevoir $K e^{rT} e^{-rT}$, racheter l'action $\Rightarrow$ gain nul.
Si $S_T \leq K$: le put est exercé contre nous, on rachète l'action au marché $\Rightarrow$ gain = $K - S_T \geq 0$.
Dans tous les cas, le profit initial de 0,52 est conservé. $\square$

1.4 Bornes de Non-Arbitrage Sans Modèle

1.4.1 Borne inférieure du call européen

Borne inférieure — Call Européen

$$C \geq \max(S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}, 0)$$

Démonstration

Supposons $C < S_0 - Ke^{-rT}$ (cas sans dividende, $q = 0$). Construisons le portefeuille d'arbitrage :

1. *Aujourd'hui* : acheter le call ($-C$), vendre l'action à découvert ($+S_0$), investir Ke^{-rT} au taux sans risque ($-Ke^{-rT}$). Flux initial = $S_0 - Ke^{-rT} - C > 0$ (par hypothèse).
2. *En T , cas $S_T > K$* : exercer le call, payer K , recevoir l'action pour fermer le découvert. Obligation du zéro-coupon = K . Flux = $K - K = 0$.
3. *En T , cas $S_T \leq K$* : le call expire sans valeur. Racheter l'action au marché à S_T . Flux = $K - S_T \geq 0$.

Un profit certain est généré dès $t = 0$ avec des flux nuls ou positifs en T . Contradiction avec l'absence d'arbitrage. $\square$

1.4.2 Non-optimalité de l'exercice anticipé des calls (sans dividende)**Calls Américains = Calls Européens (sans dividende)**

Pour un call américain sur action sans dividende, $C_{Am} = C_{Eu}$. L'exercice anticipé sacrifie : (i) les intérêts sur K — vous payez K maintenant plutôt que Ke^{-rT} à l'échéance ; (ii) la valeur-temps résiduelle — toujours positive. **Vendre le call domine toujours l'exercice anticipé.** En revanche, l'exercice anticipé d'un **put américain** peut être optimal lorsque la valeur intrinsèque $K - S$ est suffisamment grande pour que les intérêts sur K compensent la valeur-temps perdue.

Exercice anticipé suboptimal — Illustration numérique

Call américain ATM : $S = K = 100$, $T = 1$ an, $r = 5\%$, $\sigma = 25\%$.

- Valeur BSM du call ($= C_{Am}$) = 12,34
- Valeur intrinsèque = $\max(100 - 100, 0) = 0$
- Si on exerce maintenant : on reçoit 0
- Si on vend le call : on reçoit 12,34

Même deep-ITM : $S = 130$, $K = 100$. Valeur intrinsèque = 30. Call BSM $\approx 31,80 > 30$. La prime de 1,80 représente exactement la valeur des intérêts sur K et la convexité résiduelle.

1.5 Bornes Américaines et Européennes : Comparatif

Table 2: Bornes de non-arbitrage pour options européennes et américaines

Option	Borne inférieure	Borne supérieure
Call europ. (sans div.)	$\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$	S_0
Put europ. (sans div.)	$\max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$	Ke^{-rT}
Call amér. (sans div.)	$\max(S_0 - K, 0)$	S_0
Put amér. (sans div.)	$\max(K - S_0, 0)$	K
Call amér. (avec div.)	$\max(S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}, 0)$	S_0

2 Lecture 2 — Le Modèle Black-Scholes-Merton

2.1 Mouvement Brownien Géométrique

Le modèle BSM (Black & Scholes 1973 ; Merton 1973) suppose que le sous-jacent S_t suit un **mouvement brownien géométrique** (GBM) sous la mesure physique $\mathbb{P}$:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad W_t \sim \text{mouvement brownien standard}$$

où μ est la dérive instantanée et $\sigma > 0$ la volatilité constante.

Distribution des log-rendements. Par le lemme d'Itô appliqué à $f(S) = \ln S$:

$$\begin{aligned} df &= \frac{\partial f}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} (dS)^2 = \frac{dS}{S} - \frac{(dS)^2}{2S^2} \\ d(\ln S_t) &= \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW_t \end{aligned} \quad (1)$$

car $(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt$ (règle de Itô). Par intégration sur $[0, T]$:

$$\ln \frac{S_T}{S_0} = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T \sim \mathcal{N} \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T, \sigma^2 T \right]$$

2.2 Dérivation de l'EDP de Black-Scholes

Démonstration — Portefeuille répliquant et EDP BSM

Soit $V(S, t)$ la valeur d'une option quelconque. Construisons un portefeuille $\Pi = V - \Delta \cdot S$ (long option, short Δ unités du sous-jacent).

Étape 1 — Lemme d'Itô sur $V(S, t)$:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (dS)^2 = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S \frac{\partial V}{\partial S} dW_t$$

Étape 2 — Élimination du risque stochastique :

$$d\Pi = dV - \Delta dS = \underbrace{\left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt}_{\text{déterministe}} + \underbrace{\left(\frac{\partial V}{\partial S} - \Delta \right) \sigma S dW_t}_{= 0 \text{ si } \Delta = \partial V / \partial S}$$

En choisissant $\Delta^* = \partial V / \partial S$, le portefeuille est instantanément sans risque.

Étape 3 — Condition de non-arbitrage :

$$d\Pi = r \Pi dt = r \left(V - \frac{\partial V}{\partial S} \cdot S \right) dt$$

Étape 4 — EDP de Black-Scholes : En égalisant les deux expressions de $d\Pi$:

$$\boxed{\frac{\partial V}{\partial t} + rS \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rV = 0}$$

Remarque clé : la dérive physique μ a complètement disparu. Le prix de l'option est indépendant des préférences pour le risque des agents. Ce résultat fonde la **mesure risque-neutre** $\mathbb{Q}$. $\square$

2.3 Formules BSM — Résolution par Mesure Risque-Neutre

Formules BSM pour Options Européennes

La solution de l'EDP BSM avec condition terminale $V(S_T, T) = \max(S_T - K, 0)$ est :

$$C = S_0 \mathcal{N}(d_1) - Ke^{-rT} \mathcal{N}(d_2)$$

Pour le put ($V(S_T, T) = \max(K - S_T, 0)$) :

$$P = Ke^{-rT} \mathcal{N}(-d_2) - S_0 \mathcal{N}(-d_1)$$

avec

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$\mathcal{N}(\cdot)$ est la CDF de la loi normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$.

Interprétation probabiliste : $\mathcal{N}(d_2)$ est la probabilité risque-neutre $\mathbb{Q}(S_T > K)$; $\mathcal{N}(d_1) = \Delta_{\text{call}}$.

Idée de démonstration — Calcul de l'espérance risque-neutre

Sous $\mathbb{Q}$, la dérive de S est remplacée par r : $dS_t = rS_t dt + \sigma S_t d\widetilde{W}_t$ où $\widetilde{W}_t$ est un BM sous $\mathbb{Q}$ (théorème de Girsanov).

Donc $S_T = S_0 \exp[(r - \sigma^2/2)T + \sigma\widetilde{W}_T]$. Par la formule de pricing risque-neutre :

$$C = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\max(S_T - K, 0)] = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)\mathbf{1}_{S_T > K}]$$

On décompose :

$$C = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{S_T > K}] - Ke^{-rT} \mathbb{Q}(S_T > K)$$

$\mathbb{Q}(S_T > K) = \mathcal{N}(d_2)$ (probabilité d'un gaussien). Pour le premier terme, on change de numéraire vers le sous-jacent : $e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{S_T > K}] = S_0 \mathcal{N}(d_1)$. D'où $C = S_0 \mathcal{N}(d_1) - Ke^{-rT} \mathcal{N}(d_2)$. $\square$

Calcul BSM — Call ATM 1 an

$S_0 = 100$, $K = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$.

$$d_1 = \frac{\ln(1) + (0,05 + 0,02) \cdot 1}{0,20} = \frac{0,07}{0,20} = 0,350$$

$$d_2 = 0,350 - 0,200 = 0,150$$

$$\mathcal{N}(0,35) = 0,6368, \quad \mathcal{N}(0,15) = 0,5596$$

$$C = 100 \times 0,6368 - 100 e^{-0,05} \times 0,5596 = 63,68 - 53,21 = \mathbf{10,47}$$

$$P = 10,47 - 100 + 100 e^{-0,05} = \mathbf{5,59} \quad (\text{parité put-call})$$

Calcul BSM — Put OTM 3 mois

$S_0 = 100$, $K = 90$, $T = 0,25$, $r = 5\%$, $\sigma = 25\%$.

$$d_1 = \frac{\ln(100/90) + (0,05 + 0,03125) \times 0,25}{0,25 \times 0,5} = \frac{0,10536 + 0,02031}{0,125} = 1,005$$

$$d_2 = 1,005 - 0,125 = 0,880$$

$$P = 90 e^{-0,0125} \mathcal{N}(-0,880) - 100 \mathcal{N}(-1,005)$$

$$= 88,88 \times 0,1894 - 100 \times 0,1576 = 16,83 - 15,76 = \mathbf{1,07}$$

Ce put OTM coûte seulement 1,07 pour se protéger d'une chute de 10%.

2.4 Volatilité Implicite et Surface de Volatilité

Volatilité implicite

La **volatilité implicite** $\hat{\sigma}(K, T)$ est l'unique valeur de σ telle que la formule BSM reproduit le prix de marché observé. Elle s'obtient par inversion numérique (méthode de Newton-Raphson ou de Brent).

En pratique, $\hat{\sigma}$ n'est pas constante : elle varie avec K (*smile* ou *skew*) et T (structure par terme). La surface $\hat{\sigma}(K, T)$ est l'objet central du market-making d'options.

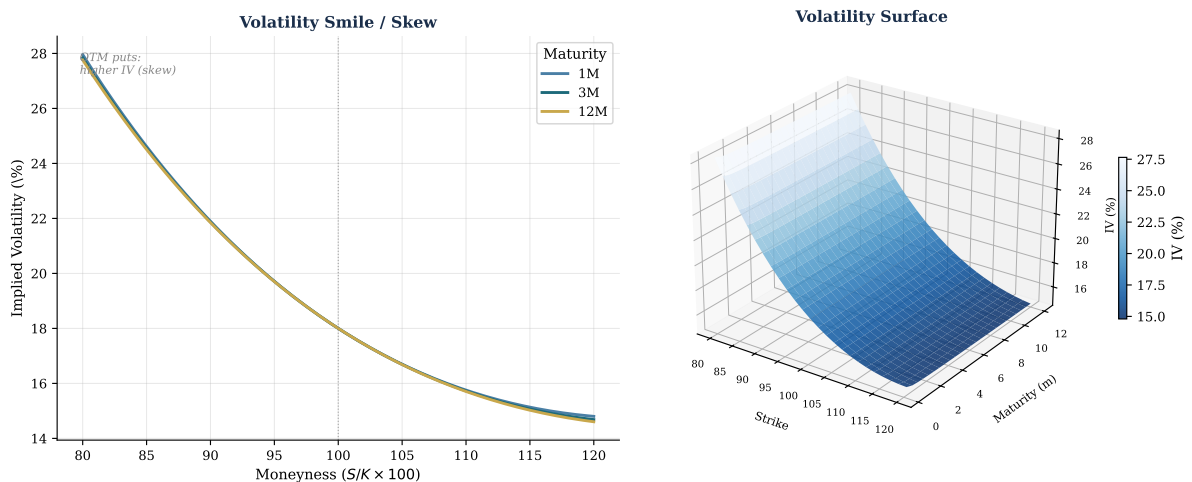


Figure 2: Smile de volatilité pour trois maturités (gauche) et surface de volatilité 3D (droite). Le skew put (IV plus élevée pour les strikes bas) reflète la demande structurelle de protection baissière.

Table 3: Hypothèses BSM vs. réalité des marchés

Hypothèse BSM	Réalité	Impact pratique
σ constant	Smile / skew de vol	Mauvais prix des options OTM
Trading continu	Rebalancement discret	Erreur de hedging (gamma P&L)
Pas de sauts	Sauts de prix et de vol	Sous-tarification des queues
Rendements log-normaux	Queues épaisses, asymétrie négative	Puts OTM trop bon marché
r constant	Structure par terme stochastique	Important pour longues maturités

3 Lecture 3 — Les Greeks : Sensibilité et Hedging Dynamique

Les **Greeks** mesurent la sensibilité du prix d'une option à la variation de ses paramètres. Ils sont indispensables pour l'attribution de P&L, la gestion du risque et la construction de portefeuilles neutres en exposition.

3.1 Delta (Δ)

Delta

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$$

BSM call : $\Delta_{\text{call}} = e^{-qT} \mathcal{N}(d_1) \in (0, 1)$. **BSM put** : $\Delta_{\text{put}} = e^{-qT} (\mathcal{N}(d_1) - 1) \in (-1, 0)$.

Le delta est le **ratio de couverture** : un call avec $\Delta = 0,60$ se comporte, pour de petits mouvements dS , comme une position longue de 0,60 action.

Delta-hedging d'un portefeuille d'options

Un market-maker vend 1 000 calls ATM avec $\Delta = 0,52$. Son exposition delta est $-1\,000 \times 0,52 = -520$ (il est short delta). Pour être delta-neutre, il achète 520 actions. Si l'action monte de 1 \$, le gain sur les 520 actions compense presque exactement la perte sur les calls vendus (avant gamma P&L).

3.2 Gamma (Γ) et la Formule de P&L Gamma

Gamma

$$\Gamma = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = \frac{\partial \Delta}{\partial S} = \frac{\mathcal{N}'(d_1) e^{-qT}}{S \sigma \sqrt{T}}$$

Démonstration — Formule du P&L Gamma d'une option delta-hedgée

Développement de Taylor de V au second ordre en dS et au premier ordre en dt :

$$dV \approx \Delta dS + \frac{1}{2} \Gamma (dS)^2 + \Theta dt$$

Pour un portefeuille short call delta-hedgé ($\Pi = -V + \Delta \cdot S$) :

$$d\Pi = -dV + \Delta dS = -\frac{1}{2} \Gamma (dS)^2 - \Theta dt$$

Avec $(dS)^2 = \sigma_{\text{rv}}^2 S^2 dt$ (variation quadratique brownienne réalisée) et en utilisant l'EDP BSM pour exprimer Θ en fonction de Γ pour un portefeuille delta-neutre (voir Section 3.4) : $\Theta = -\frac{1}{2} \sigma_{\text{imp}}^2 S^2 \Gamma$, d'où :

$$d\Pi = -\frac{1}{2} \Gamma \sigma_{\text{rv}}^2 S^2 dt + \frac{1}{2} \Gamma \sigma_{\text{imp}}^2 S^2 dt = \frac{1}{2} \Gamma S^2 \underbrace{(\sigma_{\text{imp}}^2 - \sigma_{\text{rv}}^2)}_{\propto \text{VRP}} dt \quad \square$$

Le mécanisme économique de la VRP

Cette formule est fondamentale : *un vendeur d'options delta-hedgé gagne exactement la différence entre la variance implicite et la variance réalisée, multipliée par le gamma et le carré du spot*. C'est la **Variance Risk Premium** (VRP) capturée en continu. Si $\sigma_{\text{imp}} > \sigma_{\text{rv}}$ en moyenne (VRP > 0 au

sens du vendeur), la stratégie est profitable.

3.3 Vega (ν)

Vega

$$\nu = \frac{\partial V}{\partial \sigma} = S \sqrt{T} \mathcal{N}'(d_1) e^{-qT}$$

Impact d'un changement de volatilité implicite

Call ATM : $S = K = 100$, $T = 1$ an, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$. $\nu = 100 \times 1 \times \mathcal{N}'(0,35) = 100 \times 0,3752 = 37,52$ \$ par unité de σ , soit 0,3752 \$ par point de vol. Si la vol passe de 20% à 21% (+1 pp), la valeur du call augmente de $\approx 0,3752$ \$: $C_{\text{new}} \approx 10,47 + 0,38 = 10,85$.

3.4 Theta (Θ) et Lien Theta-Gamma

Theta

$$\Theta = \frac{\partial V}{\partial t} = -\frac{S \mathcal{N}'(d_1) \sigma e^{-qT}}{2\sqrt{T}} - rK e^{-rT} \mathcal{N}(d_2) + qS e^{-qT} \mathcal{N}(d_1) \quad (\text{call BSM})$$

L'EDP BSM pour un portefeuille delta-neutre impose la relation fondamentale :

$$\Theta = -\frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \Gamma$$

Être long gamma coûte du thêta chaque jour ; être short gamma génère du thêta.

Theta quotidien d'un straddle ATM

Short straddle ATM : $S = K = 100$, $T = 30$ jours = $30/365$, $\sigma = 20\%$, $r = 5\%$.

$$\Theta_{\text{straddle}} \approx -\frac{100 \times 0,20 \times 0,3989}{2\sqrt{30/365}} \approx -\frac{7,978}{2 \times 0,2865} \approx -13,92 \text{ $/an} \approx -\mathbf{0,038} \text{ $/jour}$$

Le straddle court perd environ 3,8 cents par action par jour en valeur-temps. Sur 100 actions notionnelles, c'est $\approx$ \$3,80/jour collecté par le vendeur.

3.5 Rho (ρ)

$$\rho_{\text{call}} = KT e^{-rT} \mathcal{N}(d_2) > 0, \quad \rho_{\text{put}} = -KT e^{-rT} \mathcal{N}(-d_2) < 0$$

3.6 Visualisation des Greeks

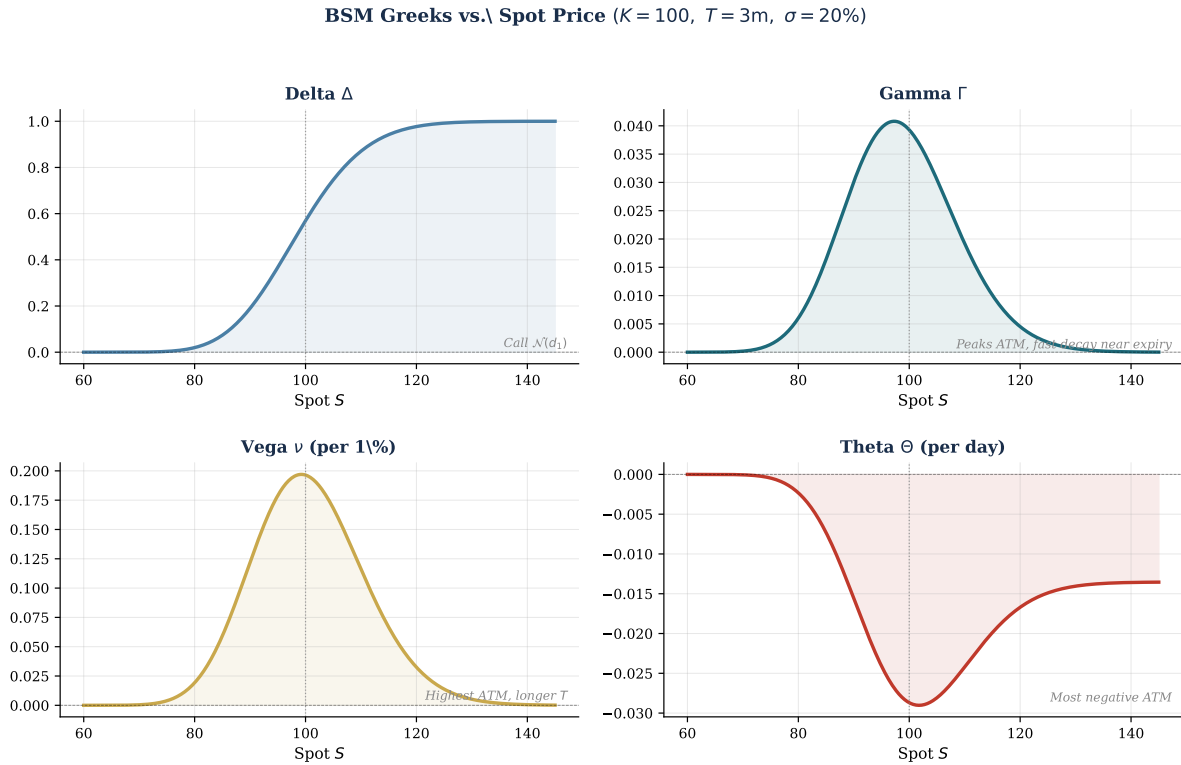


Figure 3: Profils des quatre Greeks principaux en fonction du spot S ($K = 100$, $T = 3m$, $\sigma = 20\%$, $r = 5\%$). Le gamma atteint son maximum exactement ATM ; le theta est le plus négatif ATM (décroissance maximale de valeur-temps).

3.7 Hedging Delta-Gamma Neutre

Algorithme de hedging Delta-Gamma neutre

Portefeuille avec (Δ_p, Γ_p) . Instrument de couverture : option avec (Δ_h, Γ_h) .

Étape 1 — Neutralisation gamma :

$$n_{\text{opt}} = -\frac{\Gamma_p}{\Gamma_h} \Rightarrow \Gamma_{\text{total}} = \Gamma_p + n_{\text{opt}} \Gamma_h = 0$$

Étape 2 — Neutralisation delta (ajustement en action) :

$$n_S = -(\Delta_p + n_{\text{opt}} \Delta_h) \Rightarrow \Delta_{\text{total}} = 0$$

L'ordre est important : neutraliser gamma en premier, puis ajuster delta via l'action (qui n'affecte pas gamma).

Hedging Delta-Gamma — Cas concret

Portefeuille : short 100 calls ATM avec $\Delta_c = 0,52$, $\Gamma_c = 0,025$.

- $\Delta_p = -100 \times 0,52 = -52$, $\Gamma_p = -100 \times 0,025 = -2,5$

Instrument de couverture : call 3 mois $K = 95$ avec $\Delta_h = 0,65$, $\Gamma_h = 0,022$.

Étape 1 (gamma) : $n_{\text{opt}} = -(-2,5)/0,022 = +113,6$ calls à acheter.

Étape 2 (delta) : $n_S = -(-52 + 113,6 \times 0,65) = -(-52 + 73,8) = -21,8$ actions à vendre.

Vérification : $\Delta_{\text{final}} = -52 + 113,6 \times 0,65 - 21,8 = 0$. $\Gamma_{\text{final}} = -2,5 + 113,6 \times 0,022 = -2,5 + 2,5 = 0$.

✓

Table 4: Récapitulatif des Greeks — Signe et interprétation

Greek	Déf.	Long call	Long put	Maximum	Rôle
Δ	$\partial V / \partial S$	$(0, 1)$	$(-1, 0)$	Deep ITM	Ratio de couverture
Γ	$\partial^2 V / \partial S^2$	> 0	> 0	ATM, T court	Convexity, pari vol réalisée
ν	$\partial V / \partial \sigma$	> 0	> 0	ATM, T long	Sensibilité vol implicite
Θ	$\partial V / \partial t$	< 0	< 0	ATM, T court	Décroissance temporelle
ρ	$\partial V / \partial r$	> 0	< 0	Deep ITM, T long	Sensibilité taux

4 Lecture 4 — Stratégies Options : Spreads, Combinaisons & Structures

4.1 Stratégies Directionnelles

4.1.1 Bull Call Spread et Bear Put Spread

Bull call spread : achat d'un call K_1 , vente d'un call $K_2 > K_1$ (même maturité). Le call vendu finance partiellement le call acheté.

$$\text{Payoff} = \max(S_T - K_1, 0) - \max(S_T - K_2, 0)$$

$$\text{Profit max} = (K_2 - K_1) - (C_1 - C_2), \quad \text{Perte max} = C_1 - C_2, \quad \text{Seuil} = K_1 + (C_1 - C_2)$$

Bear put spread : achat d'un put K_2 , vente d'un put $K_1 < K_2$.

$$\text{Profit max} = (K_2 - K_1) - (P_2 - P_1) \quad \text{si } S_T \leq K_1$$

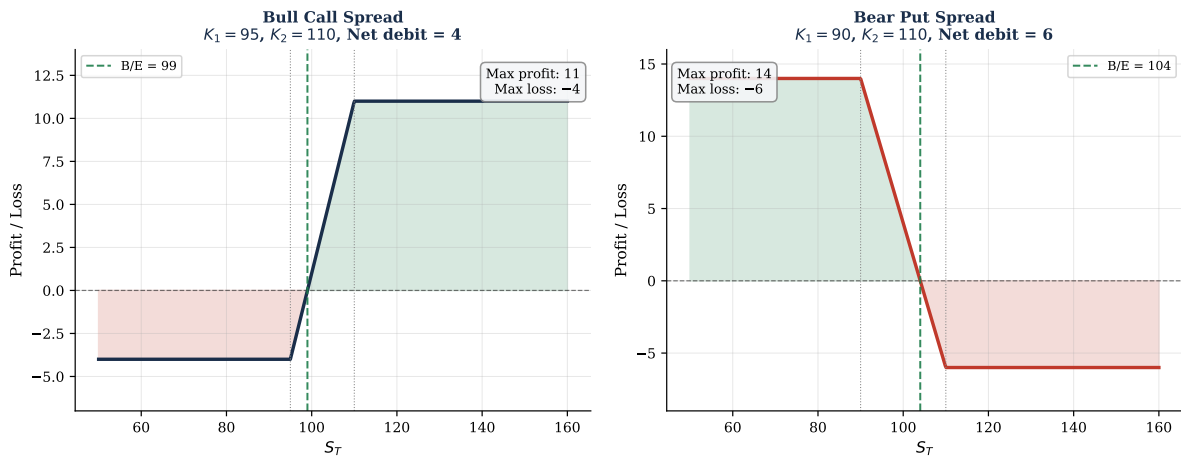


Figure 4: Bull Call Spread (gauche) et Bear Put Spread (droite). Les lignes pointillées vertes indiquent les seuils de rentabilité.

4.1.2 Covered Call et Protective Put

Covered call : long stock + short call $_K$.

$$\Pi = (S_T - S_0) - \max(S_T - K, 0) + C = \min(S_T, K) - S_0 + C$$

Protective put : long stock + long put $_K$.

$$\Pi = (S_T - S_0) + \max(K - S_T, 0) - P$$

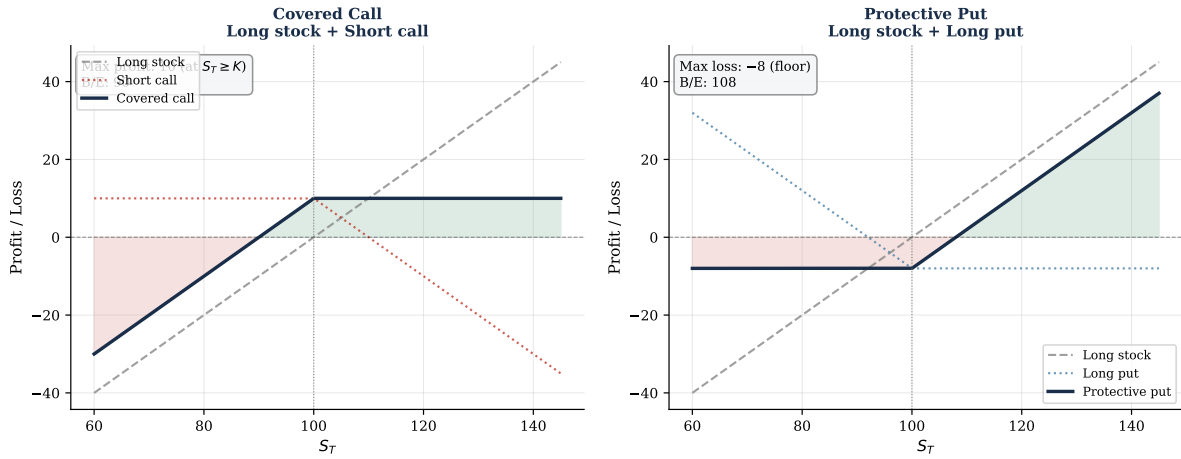


Figure 5: Covered Call (gauche) et Protective Put (droite). Les tirets décomposent la stratégie en ses deux jambes.

Covered Call — Analyse quantitative

$S_0 = 100$, $K = 105$, $T = 1$ mois, $C = 3,20$ (call OTM 5%).

- Profit max = $C + (K - S_0) = 3,20 + 5 = \$8,20$ si $S_T \geq 105$
- Seuil de rentabilité = $S_0 - C = 96,80$
- Rendement mensuel si stock stable : $3,20/100 = 3,2\%$ ($\approx 38\%$ /an)
- Rendement mensuel sur capital si exercé : $8,20/100 = 8,2\%$

Interprétation VRP : le covered call systématique est une stratégie de vente de vol implicite. L'investisseur collecte la prime (IV) et parie que $RV < IV$. L'indice CBOE BXM trace cette stratégie systématique sur le S&P 500.

4.2 Stratégies de Volatilité

4.2.1 Long Straddle et Long Strangle

Straddle : achat d'un call ATM et d'un put ATM (même K , même T) :

$$\text{Payoff} = |S_T - K|, \quad \text{Coût} = C + P, \quad \text{Seuils} = K \pm (C + P)$$

Strangle : call OTM $_{K_2}$ + put OTM $_{K_1}$ ($K_1 < S_0 < K_2$). Prime moindre, zone de perte plus large, seuils plus éloignés.

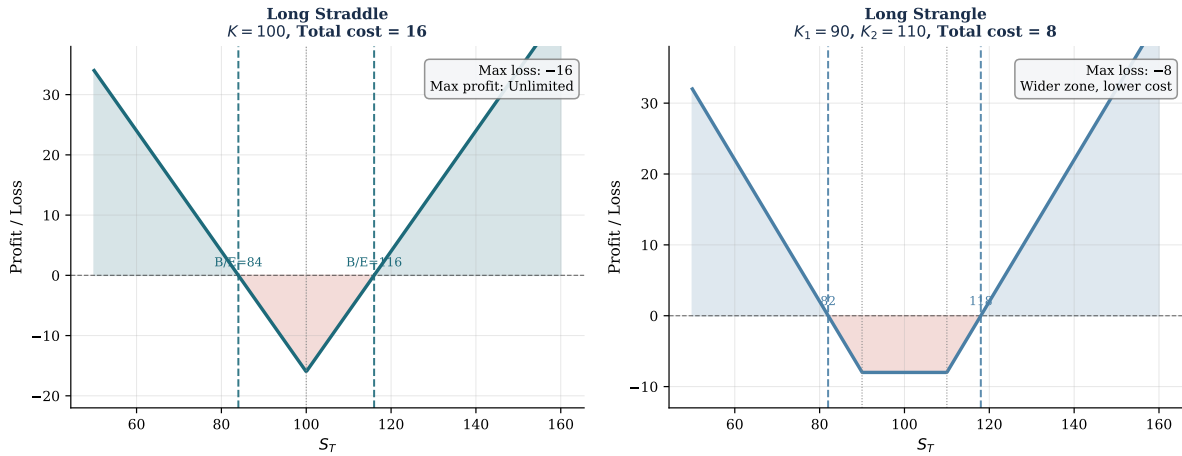


Figure 6: Long Straddle (gauche) et Long Strangle (droite). Les tirets bleus indiquent les seuils de rentabilité.

Straddle avant résultats trimestriels

$S_0 = K = 200$, $T = 1$ mois, $\sigma_{IV} = 40\%$ (élevée pré-résultats), $r = 5\%$.
 $C \approx 9,25$, $P \approx 8,47$, coût total = 17,72 (8,9% du spot).

Scénario 1 — Grand mouvement ($\pm 12\%$) : $S_T = 224$: Payoff = $24 - 17,72 = +\$6,28$ (profit).

Scénario 2 — Petit mouvement ($\pm 5\%$) avec vol crush : $S_T = 210$, σ_{IV} tombe à 20%. Payoff intrinsèque = 10. Mais la baisse de vega ($\nu \approx 0,40/\text{pp}$) $\times$ (-20 pp vol) = $-\$8$ annule le gain. P&L réel $\approx 10 - 17,72 = -\$7,72$ malgré un mouvement de 5%. C'est le risque de "volatility crush".

4.2.2 Short Straddle et Short Strangle — Vente de Volatilité

Risque illimité des positions short straddle

Un short straddle a un risque théoriquement illimité côté call et une perte maximale de $K - \text{prime}$ côté put. Ces stratégies exhibent une asymétrie de rendement très négative : petits gains réguliers, pertes rares catastrophiques. Toujours définir la perte maximale via des ailes longues (structure condor).

4.2.3 Butterfly Spread

Long 1 call K_1 , short 2 calls K_2 , long 1 call K_3 ($K_1 < K_2 < K_3$, $K_2 - K_1 = K_3 - K_2 = w$) :

Profit max = $w - \text{débit net}$ ($S_T = K_2$), Perte max = débit net ($S_T \leq K_1$ ou $S_T \geq K_3$)

4.2.4 Iron Condor

Short put spread + short call spread : $K_1 < K_2 < S_0 < K_3 < K_4$.

$$\text{Crédit total} = (P_{K_2} - P_{K_1}) + (C_{K_3} - C_{K_4})$$

Profit max = crédit ($K_2 \leq S_T \leq K_3$), Perte max = $(K_2 - K_1) - \text{crédit}$

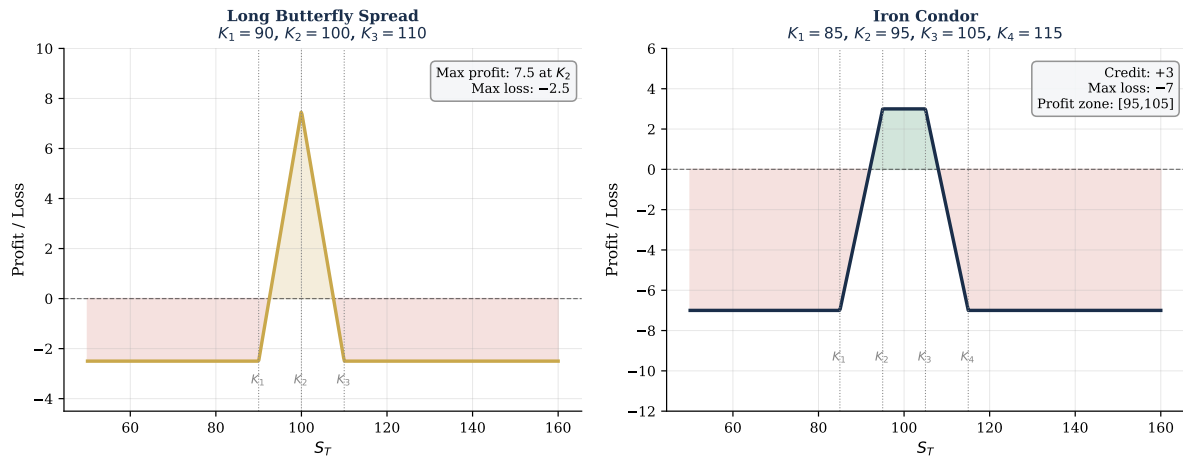


Figure 7: Butterfly Spread (gauche) et Iron Condor (droite) — stratégies à risque défini.

Iron Condor sur SPX — Construction complète

$S_0 = 5\,000$, $T = 30$ jours, $\sigma_{IV} = 18\%$, $r = 5\%$.

Jambe	Strike	Delta cible	Prime	Action
Long put	4 700	-0,05	5,20	Achat
Short put	4 800	-0,15	11,80	Vente
Short call	5 200	+0,15	11,50	Vente
Long call	5 300	+0,05	5,00	Achat

Crédit net = $(11,80 - 5,20) + (11,50 - 5,00) = 6,60 + 6,50 = \$13,10$

Largeur de l'aile = 100 points. Perte max = $100 - 13,10 = \$86,90$.

Rendement sur risque = $13,10/86,90 = 15,1\%$ /mois si le SPX reste dans $[4\,800; 5\,200]$.

Table 5: Matrice de sélection par vue directionnelle et sur la volatilité

Vue directionnelle	Vue volatilité	Stratégie
Haussier	IV montante	Long call, bull call spread
Haussier	IV baissière	Covered call, cash-secured put
Baissier	IV montante	Long put, bear put spread
Baissier	IV baissière	Covered put
Neutre	Grand mouvement	Long straddle / strangle
Neutre	IV élevée, range-bound	Iron condor, short strangle
Neutre	Theta income	Iron condor, butterfly
Neutre	IV front-month élevée	Calendar spread
Neutre/haussier	Vendre le skew	1×2 put ratio spread

5 Lecture 5 — Variance Risk Premium : Théorie, Mesure & Harvesting

5.1 Définition et Magnitude Empirique

Variance Risk Premium

La **Variance Risk Premium** est définie formellement comme l'écart entre la variance implicite risque-neutre et la variance réalisée attendue sous la mesure physique :

$$\text{VRP}_t = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[\sigma_{t,T}^2] - \mathbb{E}_t^{\mathbb{P}}[\sigma_{t,T}^2] \approx \text{IV}_t^2 - \mathbb{E}_t[\text{RV}_{t,T}]$$

Empiriquement, $\text{VRP}_t < 0$: la variance implicite dépasse systématiquement la variance réalisée ultérieure. Les vendeurs de volatilité encaissent une prime positive en espérance.

La figure 8 illustre la dynamique du VRP : l'IV dépasse RV la majorité du temps, mais les crises (2008, 2020) génèrent des renversements violents.

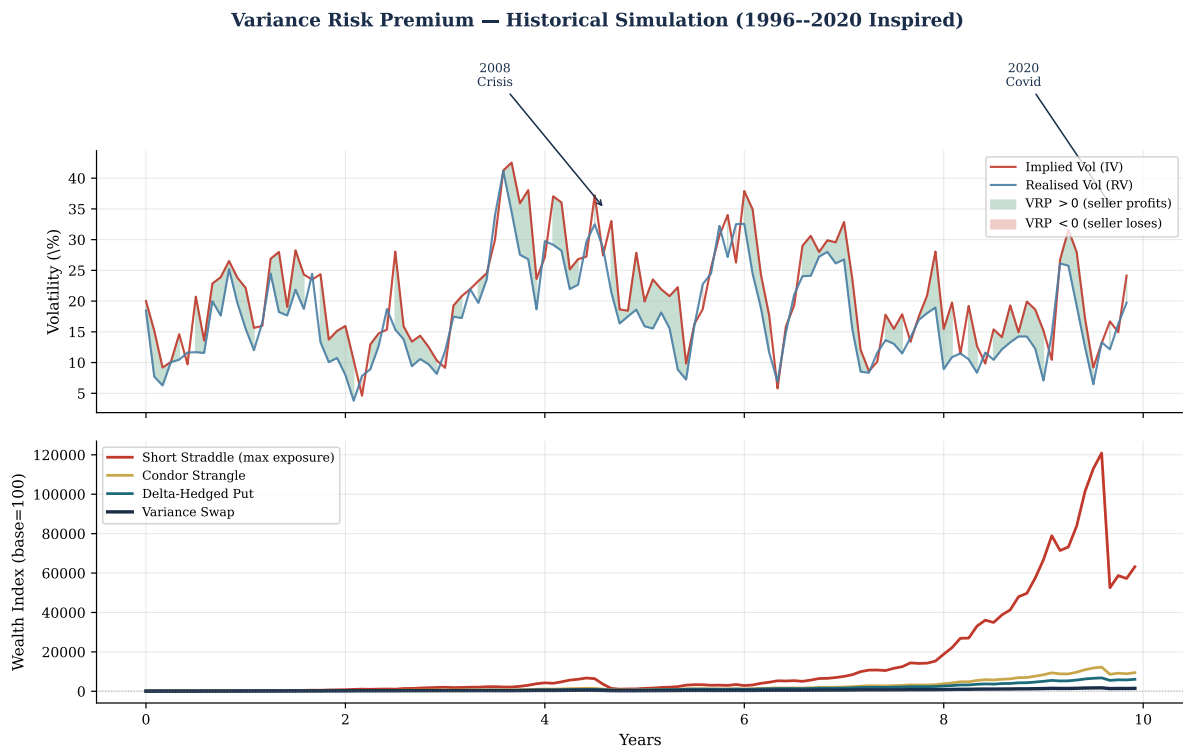


Figure 8: Haut : IV vs. RV simulées sur 10 ans — la zone verte indique que le vendeur profite ($\text{IV} > \text{RV}$). Bas : accumulation de richesse indexée à 100 pour les 4 stratégies VRP principales ; les effondrements de 2008 et 2020 sont visibles.

5.2 Les Trois Problèmes Fondamentaux — Dörries, Korn & Power (2022)

Le papier de Dörries, Korn & Power (2022) identifie trois problèmes structurels inhérents au harvest du VRP pour l'investisseur long-terme :

5.2.1 Problème 1 : Le Payoff Problem

Quelle forme de payoff choisir ? Tout payoff convexe vendu génère une exposition à la variance, mais les différents profils impliquent des arbitrages entre :

1. **Exposition factorielle** : les options ATM maximisent le gamma (et donc l'exposition à la variance), mais sont plus coûteuses lors des crises.
2. **Corrélation avec le marché** : les stratégies non-delta-hedgées (straddle, strangle) ont une corrélation marché non nulle, ce qui réduit les bénéfices de diversification.
3. **Risque extrême** : les payoffs sans plancher (straddle, strangle) ont une perte théorique illimitée ; ajouter des ailes longues (butterfly, condor) réduit les queues mais coûte de la prime nette.
4. **Coûts de transaction** : les stratégies à 4 jambes (condor) génèrent des coûts de bid-ask plus élevés que les stratégies à 2 jambes (straddle, delta-hedgé).

5.2.2 Problème 2 : Le Leverage Problem

Certaines stratégies ne nécessitent aucun capital initial (variance swaps, car leur valeur initiale est zéro), tandis que d'autres génèrent du capital (options delta-hedgées, car la vente de l'option génère une prime). La question du levier est donc distincte entre stratégies.

Solution proposée : égalisation du dollar-gamma ex-ante. Dörries et al. proposent d'utiliser un **gamma modèle-libre** comme mesure d'exposition. Le gamma est calculé à partir de la distribution risque-neutre implicite $f^{\mathbb{Q}}$ (méthode de Breeden-Litzenberger 1978) :

$$\Gamma_{\text{MF}}(K) = f^{\mathbb{Q}}(K) \quad (\text{densité risque-neutre au strike } K)$$

Pour une option de strike K , le gamma modèle-libre est simplement la masse de probabilité risque-neutre "au niveau de K ". Cela évite d'utiliser le gamma BSM, qui suppose implicitement l'absence de prime de variance.

Toutes les stratégies sont alors levées jusqu'à atteindre le même gamma dollar $\$ \Gamma = \Gamma \cdot S^2$ ex-ante. L'excédent de capital est investi au taux sans risque.

5.2.3 Problème 3 : Le Finite Maturity Problem

Puisque les dérivés ont des maturités finies, les investisseurs long-terme doivent rouler leurs positions périodiquement, ce qui implique :

- **Choix de la maturité** : les contrats courts (1 mois) ont plus d'exposition factorielle annualisée mais des coûts de roulement plus élevés ; les contrats longs (3–6 mois) sont plus liquides par trade mais nécessitent plus de capital.
- **Timing du roulement** : rouler trop tôt sacrifie du theta accumulé ; rouler trop tard expose au gamma exp-like près de l'échéance.
- **Nombre d'instruments simultanés** : détenir des positions qui se chevauchent dans le temps ("staggering") réduit la concentration du risque de roulement.

Dörries et al. utilisent des options à 1 mois (environ 28 jours) et les détiennent jusqu'à l'échéance, avec ré-ouverture systématique chaque mois. Cela minimise les coûts de roulement tout en maintenant une exposition factorielle élevée.

5.3 Les Sept Stratégies — Description et Propriétés

Dörries, Korn & Power (2022) étudient empiriquement sept stratégies (données OptionMetrics sur les options S&P 500, janvier 1996 – décembre 2020, 299 mois) :

5.3.1 1. Short Straddle

Vente d'un call ATM et d'un put ATM (même strike ATM forward). La position est delta-hedgée à l'initiation uniquement. Avantages : exposition gamma maximale (ATM), seulement 2 instruments, faibles coûts de transaction, règles de marge CBOE favorables (marge straddle $\ll$ marge call + marge put séparément).

5.3.2 2. Short Strangle

Vente d'un call OTM ($\Delta \approx +0,20$) et d'un put OTM ($\Delta \approx -0,20$). Options OTM : moins d'exposition gamma qu'ATM, prime nette plus faible, zone de profit plus large $[K_1, K_2]$. En leverage maximum, le strangle est plus risqué que le straddle (moins de prime pour absorber les chocs).

5.3.3 3. Butterfly Spread

Le straddle auquel on ajoute un long call OTM ($\Delta \approx +0,05$) et un long put OTM ($\Delta \approx -0,05$). Inspiré du CBOE S&P 500 Iron Butterfly Index (BFLY). Les ailes longues plafonnent la perte maximale mais réduisent l'exposition nette et augmentent les coûts (4 instruments).

5.3.4 4. Condor Strangle

Le strangle auquel on ajoute les mêmes ailes que le butterfly ($\Delta = \pm 0,05$). Inspiré du CBOE S&P 500 Iron Condor Index (CNDX). Marge calculée comme short call spread + short put spread.

5.3.5 5. Delta-Hedged Call

Vente du call ATM + achat d'une fraction de l'indice pour delta-hedger. La position longue en sous-jacent consomme beaucoup de capital (marge Reg-T), ce qui limite fortement le levier disponible. *En leverage maximum, le delta-hedged call génère peu d'exposition car le capital est absorbé par le hedge long.*

5.3.6 6. Delta-Hedged Put

Vente du put ATM + vente à découvert d'une fraction de l'indice. La vente à découvert nécessite aussi des marges, mais le levier potentiel est plus élevé que le delta-hedged call. *En leverage égal, le delta-hedged put, le delta-hedged call et le straddle ont des profils de rendements quasi-identiques (corrélation $> 0,99$), car leurs payoffs sont théoriquement équivalents via la parité put-call.*

5.3.7 7. Variance Swap

Vente d'un variance swap selon la formule de Kozhan, Neuberger & Schneider (2013). Le swap rate est calculé comme une intégrale discrétisée sur toutes les options OTM disponibles :

$$K_{\text{var}}^2 = \frac{2}{T} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{rT} O_i \quad (\text{MFIV, méthodologie VIX généralisée})$$

Le payoff est payé à l'échéance : $\Pi = N_{\text{var}} \times (K_{\text{var}}^2 - \text{RV}^2)$. La marge initiale suit les règles Basel/BCBS : 15% du variance notional.

Unicité du Variance Swap

Le variance swap est l'unique stratégie dont le payoff dépend du *chemin complet* de S (via la somme des rendements carrés), et non seulement du niveau final S_T . Son profil de payoff présente une zone plate large autour du forward (break-even à $\pm 3,5\%$ contre $\pm 2\%$ pour le delta-hedged put), suivie d'une perte qui croît exponentiellement en cas de forte baisse. Dörries et al. montrent que cette asymétrie est cohérente avec son chemin de richesse très lisse en dehors des crises.

5.4 Résultats Empiriques Principaux

5.4.1 Strategies en levier maximum

- **Straddle et strangle** : accumulation spectaculaire jusqu'en 2007, effondrement total lors de la crise 2008 (straddle se redresse, strangle survit de justesse), puis coup fatal du Covid 2020 pour le strangle.
- **Butterfly et condor** : atténuent les extrêmes mais sont tout de même gravement touchés en 2008 et 2020.
- **Delta-hedged call** : chemin lisse mais retour faible (capital absorbé par le hedge).
- **Delta-hedged put et variance swap** : chemins d'accumulation les plus robustes — clear upward trend, drawdowns sévères mais récupération rapide.

5.4.2 Strategies en exposition égale (dollar-gamma égalisé)

La normalisation réduit drastiquement les différences :

- Straddle, delta-hedged put et delta-hedged call ont des profils quasi-identiques (corrélation $> 0,99$) — leurs payoffs sont équivalents via la parité put-call (en l'absence de coûts de transaction).
- La corrélation du variance swap avec toutes les autres stratégies est inférieure à $0,70$ — son profil de payoff est structurellement unique.
- Le variance swap a le Sharpe ratio le plus élevé et le drawdown moyen le plus faible, malgré la skewness la plus négative (kurtosis extrême).

5.4.3 Persistance tout au long de l'échantillon

Résultat clé : toutes les stratégies VRP ont continuûment généré des primes sur les 25 ans d'échantillon (1996–2020), y compris à travers la crise 2008 et le Covid 2020. Cela les distingue des facteurs Fama-French (valeur, taille, rentabilité, investissement) et du facteur momentum qui n'ont pas montré de tendance positive significative depuis 2008. Le facteur variance est robuste, prévisible, et se rétablit rapidement après les crises.

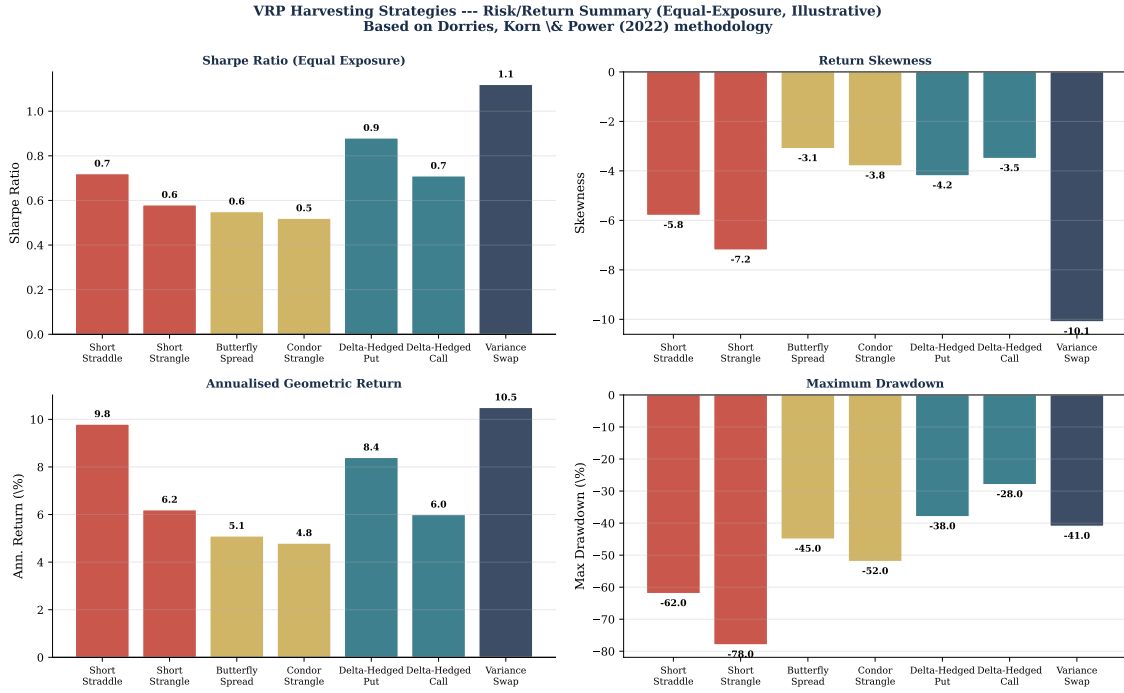


Figure 9: Comparaison des 7 stratégies VRP harvesting en exposition égale : Sharpe ratio, asymétrie des rendements, rendement annualisé géométrique, et drawdown maximum. Données illustratives inspirées de Dörries, Korn & Power (2022), échantillon S&P 500 1996–2020.

5.5 Mesure Formelle du VRP

5.5.1 Variance implicite modèle-libre (méthodologie VIX)

Formule MFIV — Carr & Madan (1998), Demeterfi et al. (1999)

La variance implicite risque-neutre attendue est :

$$\sigma_{\text{MFIV}}^2(t, T) = \frac{2}{T} \left[\int_0^{F_t} \frac{P(K, T)}{K^2} e^{rT} dK + \int_{F_t}^{\infty} \frac{C(K, T)}{K^2} e^{rT} dK \right]$$

où $F_t = S_t e^{(r-q)T}$ est le prix forward et $P(K)$, $C(K)$ sont les prix des options OTM.

Idée de preuve — Log-contract et réplication statique

Un log-contract paye $-\ln(S_T/F)$ à T . Son prix satisfait :

$$e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[-\ln \frac{S_T}{F} \right] = \frac{2}{T} \times \text{prix du swap de variance}$$

Par Itô appliqué à $\ln S$, on montre que $-\ln(S_T/F)$ peut être répliqué statiquement par une position longue en $2/K^2$ units de chaque option OTM de strike K (Carr & Madan 1998). Cette réplication est *model-free* : elle ne dépend d'aucun modèle de volatilité. $\square$

5.5.2 Variance réalisée

L'estimateur standard (somme des rendements carrés journaliers) :

$$RV_{t,T} = \sum_{i=1}^N r_{t_i}^2, \quad r_{t_i} = \ln \frac{S_{t_i}}{S_{t_{i-1}}}$$

L'estimateur par **Bipower Variation** (Barndorff-Nielsen & Shephard 2004), robuste aux sauts :

$$BV_{t,T} = \frac{\pi}{2} \sum_{i=2}^N |r_{t_i}| \cdot |r_{t_{i-1}}|$$

5.6 Gestion des Risques des Stratégies VRP

5.6.1 Distribution des rendements et limites du Sharpe ratio

Le Sharpe Ratio surestime les stratégies short-vol

Les stratégies VRP exhibent des distributions fortement non-gaussiennes : Skewness ≈ -5 à -10 ; kurtosis en excès ≈ 30 à 100 . Le Sharpe ratio suppose une distribution symétrique et sous-estime gravement le risque de queue. Utiliser plutôt : **Ratio de Sortino** (déviations downside), **CVaR 99%** (perte attendue sur les 1% pires scénarios), ou le **Probabilistic Sharpe Ratio (PSR)**.

5.6.2 P&L du delta-hedged — Décomposition et attribution

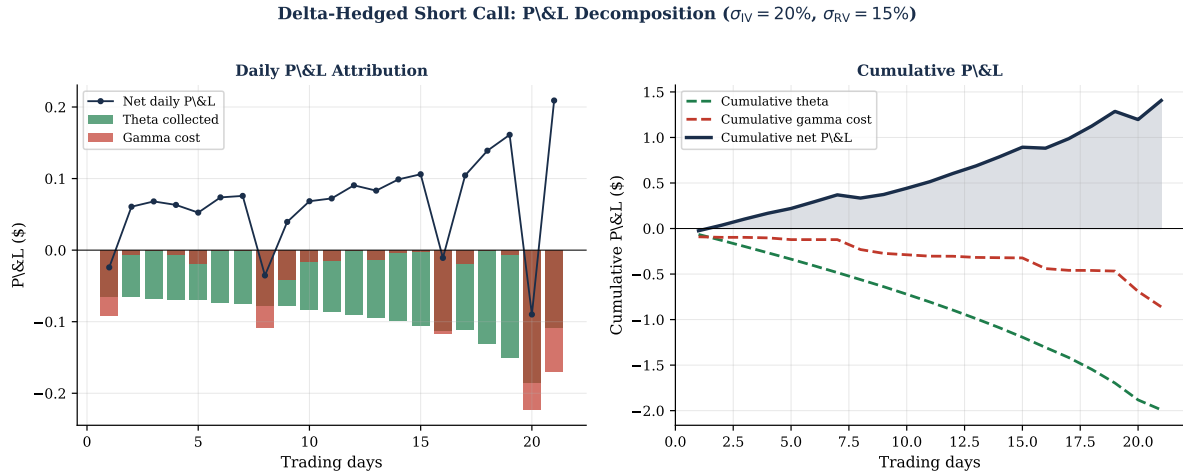


Figure 10: Décomposition quotidienne du P&L d'un short call delta-hedgé sur un chemin simulé ($\sigma_{IV} = 20\%$, $\sigma_{RV} = 15\%$). Le theta collecté (vert) excède le coût gamma (rouge) car $IV > RV$. Le P&L cumulé (droite) illustre l'accumulation régulière interrompue par quelques pics de gamma cost.

5.6.3 Corrélation avec le marché actions

Toutes les stratégies VRP sont positivement corrélées avec le marché actions (corrélation $\approx 0,3-0,6$). Ceci est structurel : les spikes de volatilité coïncident avec les chutes de marché. Cependant, Dörries et al. montrent que le facteur variance génère de l'alpha au-delà des cinq facteurs Fama-French et du momentum. La VRP est donc une **prime de risque distincte**, pas simplement du bêta action déguisé.

5.7 Recommandations pour l'Investisseur Long-Terme

Table 6: Comparaison des 7 stratégies VRP (Dörries, Korn & Power 2022 — Données illustratives, égalisation dollar-gamma, S&P 500 1996–2020)

Strat.	Payoff	Sharpe	Skew	Max DD	Particularité
Straddle	Lin. en vol réalis.	0,72	−5,8	−62%	Levier max à haut risque
Strangle	Lin., zone large	0,58	−7,2	−78%	Moins cher, plus risqué
Butterfly	Borné (cap + floor)	0,55	−3,1	−45%	Réduit queue, coûts élevés
Condor	Borné OTM	0,52	−3,8	−52%	Similaire butterfly
D-H call	Lin. path- indep.	0,71	−3,5	−28%	Capital absorbé par hedge
D-H put	Lin. path- indep.	0,88	−4,2	−38%	Meilleur levier que D-H call
Variance swap	Non-lin., path- dep.	1,12	−10,1	−41%	Sharpe max, récupération rapide

Recommandations clés

1. **Pour la performance pure :** le variance swap domine toutes les autres stratégies en exposition égale. Son payoff unique (path-dependent, zone plate large) génère une accumulation de richesse plus régulière.
2. **Pour les contraintes OTC :** le delta-hedged put ou le straddle sont les meilleurs substituts liquides. Leurs payoffs sont quasi-identiques au variance swap en exposition égale.
3. **Pour la définition du risque maximum :** privilégier le condor ou le butterfly, accepter en contrepartie un Sharpe plus faible et des coûts plus élevés.
4. **Toujours égaliser l'exposition dollar-gamma ex-ante** plutôt que de lever au maximum. Le levier maximum crée des profils de risque radicalement différents et peut causer la ruine totale du capital.
5. **Penser long-terme :** toutes les stratégies ont généré des primes sur 25 ans. Les drawdowns sévères (2008, 2020) sont suivis de récupérations rapides. La patience est récompensée.

5 Référence Formules

Concept	Formule
Payoff call	$\max(S_T - K, 0)$
Payoff put	$\max(K - S_T, 0)$
Parité put-call	$C - P = S_0 - Ke^{-rT}$
Borne inf. call	$C \geq \max(S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}, 0)$
GBM	$dS = \mu S dt + \sigma S dW_t$
Log-rendement	$\ln(S_T/S_0) \sim \mathcal{N}((\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2T)$
EDP BSM	$\partial_t V + rS\partial_S V + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \partial_{SS} V - rV = 0$
d_1	$[\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T]/(\sigma\sqrt{T})$
d_2	$d_1 - \sigma\sqrt{T}$
BSM Call	$S_0e^{-qT}\mathcal{N}(d_1) - Ke^{-rT}\mathcal{N}(d_2)$
BSM Put	$Ke^{-rT}\mathcal{N}(-d_2) - S_0e^{-qT}\mathcal{N}(-d_1)$
Delta call	$e^{-qT}\mathcal{N}(d_1)$
Delta put	$e^{-qT}(\mathcal{N}(d_1) - 1)$
Gamma	$\mathcal{N}'(d_1)e^{-qT}/(S\sigma\sqrt{T})$
Vega	$S\sqrt{T}\mathcal{N}'(d_1)e^{-qT}$
Lien Theta-Gamma	$\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + rS\Delta = rV$
P&L gamma	$d\Pi \approx \frac{1}{2}\Gamma S^2(\sigma_{\text{imp}}^2 - \sigma_{\text{rv}}^2)dt$
VRP	$\text{VRP} = \text{IV}^2 - \mathbb{E}[\text{RV}]$
MFIV (VIX)	$\sigma_{\text{MFIV}}^2 = \frac{2}{T} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{rT} O(K_i)$
Variance réalisée	$\text{RV} = \sum r_{t_i}^2, r_{t_i} = \ln(S_{t_i}/S_{t_{i-1}})$
Bipower variation	$\text{BV} = \frac{\pi}{2} \sum r_{t_i} r_{t_{i-1}} $
Variance swap payoff	$N_{\text{var}}(K_{\text{var}}^2 - \text{RV}^2)$
Log-contract réplique	$K_{\text{var}}^2 = \frac{2}{T} [\int_0^F P/K^2 dK + \int_F^\infty C/K^2 dK]$

Bibliographie Sélective

- **Black, F., Scholes, M.** (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *J. Political Economy*, 81(3), 637–654.
- **Merton, R.C.** (1973). Theory of Rational Option Pricing. *Bell J. Economics*, 4(1), 141–183.
- **Hull, J.C.** (2022). *Options, Futures, and Other Derivatives*, 11^e éd. Pearson.
- **Natenberg, S.** (2015). *Option Volatility & Pricing*, 2^e éd. McGraw-Hill.
- **Carr, P., Wu, L.** (2009). Variance Risk Premiums. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.
- **Bakshi, G., Kapadia, N.** (2003). Delta-Hedged Gains and the Negative Market Volatility Risk Premium. *Review of Financial Studies*, 16(2), 527–566.

- **Demeterfi, K., Derman, E., Kamal, M., Zou, J.** (1999). A Guide to Volatility and Variance Swaps. *Journal of Derivatives*, 6(3), 9–32.
- **Dörries, J., Korn, O., Power, G.J.** (2022). How Should the Long-Term Investor Harvest Variance Risk Premiums? *CFR Working Paper*, University of Göttingen & Université Laval.
- **Kozhan, R., Neuberger, A., Schneider, P.** (2013). The Skew Risk Premium in the Equity Index Market. *Review of Financial Studies*, 26(9), 2174–2203.
- **Barndorff-Nielsen, O.E., Shephard, N.** (2004). Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps. *J. Financial Econometrics*, 2(1), 1–37.
- **Gatheral, J.** (2006). *The Volatility Surface*. Wiley.
- **Figlewski, S.** (2010). Estimating the Implied Risk Neutral Density. In *Volatility and Time Series Econometrics*. Oxford Univ. Press.

Options Strategies & Variance Risk Premium
Quantitative Finance Program
